Daily Practice Problem (DPP) - 12
Topic: Solutions

---

1. Which of the following solutions will have highest boiling point
   নিচের কোন দ্রবণটির ফুটনাঙ্ক সর্বোচ্চ হবে?
   (A) 0.1 M $FeCl_3$ (B) 0.1 M $BaCl_2$
   (C) 0.1 M NaCl (D) 0.1 M urea (NH_2CONH_2)

2. What is the freezing point of a solution containing 8.1 g HBr in 100 g water assuming the acid to be 90% ionized (K_f for water $= 1.86$ K kg mole^{-1})
   গ্রাম জলে 8.1 গ্রাম HBr দ্রবীভূত একটি দ্রবণের হিমাঙ্ক কত হবে, যদি ধরে নেওয়া হয় যে অ্যাসিডটি 90% আয়নিত হয়েছে? (জলের জন্য $K_f = 1.86$ K kg mol^{-1})
   (A) $0.85°C$ (B) $-3.53°C$
   (C) $0°C$ (D) $-0.35°C$

3. The freezing point of one molal NaCl solution assuming NaCl to be 100% dissociated in water is (molal depression constant $= 1.86°C$ kg mol^{-1})
   % বিয়োজিত ধরে নিলে জলে 1 মোলাল NaCl দ্রবণের হিমাঙ্ক হবে (মোলাল অবনমন ধ্রুবক $= 1.86°C$ kg mol^{-1}):
   (A) $-1.86°C$ (B) $-3.72°C$
   (C) $+1.86°C$ (D) $+3.72°C$

4. Which one is a colligative property?
   নিচের কোনটি একটি সংখ্যাগত ধর্ম (colligative property)?
   (A) Boiling point / স্ফুটনাঙ্ক (B) Vapour pressure / বাষ্পচাপ
   (C) Osmotic pressure / অভিস্রবণ চাপ (D) Freezing point / হিমাঙ্ক

5. The Van't Hoff's factor (i) for a dilute aqueous solution of Na_2SO_4 is
   লঘু জলীয় দ্রবণে Na_2SO_4 এর ভ্যান্ট হফ ফ্যাক্টর (i) হলো:
   (A) $1 + \alpha$ (B) $1 - \alpha$
   (C) $1 + 2\alpha$ (D) $1 - 2\alpha$

6. The van't Hoff's factor of $K_4[Fe(CN)_6]$ assuming 100% dissociation is:
   % বিয়োজন ধরে নিলে $K_4[Fe(CN)_6]$ এর ভ্যান্ট হফ ফ্যাক্টর হলো:
   (A) 5 (B) 4
   (C) 11 (D) 6

7. For the given electrolyte X_mY_n, the degree of dissociation 'α' is given by ('i' is the Van't Hoff factor)
   প্রদত্ত তড়িৎ বিশ্লেষ্য X_mY_n এর জন্য বিয়োজন মাত্রা 'α' কী হবে? ('i' হলো ভ্যান্ট হফ ফ্যাক্টর)
   (A) $\alpha = \frac{i-1}{m+n-1}$ (B) $i = (1-\alpha) + m\alpha + n\alpha$
   (C) $\alpha = \frac{1-i}{1-m-n}$ (D) All of these / সবকটি

8. 0.04 M Na_2SO_4 solution is isotonic with 0.1 M glucose at the same temperature. What is the apparent degree of dissociation of Na_2SO_4?
একই তাপমাত্রায় 0.04 M Na_2SO_4 দ্রবণ 0.1 M গ্লুকোজ দ্রবণের সাথে আইসোটোনিক। Na_2SO_4 এর আপাত বিয়োজন মাত্রা কত?
(A) 0.25 (B) 0.50
(C) 0.75 (D) 0.85

9. Observe the following abbreviations π_{obs} = observed colligative property, π_{cal} = theoretical colligative property assuming normal behaviour of solute. Van't Hoff factors (i) is given by
নিচের সংক্ষিপ্ত রূপগুলো লক্ষ্য করো: π_{obs} = পর্যবেক্ষিত সংখ্যাগত ধর্ম, π_{cal} = দ্রাবের স্বাভাবিক আচরণ ধরে তাত্ত্বিক সংখ্যাগত ধর্ম। ভ্যান্ট হফ ফ্যাক্টর (i) প্রদত্ত হয় যে সূত্র দ্বারা:
(A) $i = \pi_{obs} \times \pi_{cal}$ (B) $i = \pi_{obs} + \pi_{cal}$
(C) $i = \pi_{obs} - \pi_{cal}$ (D) $i = \pi_{obs}/\pi_{cal}$

10. Phenol dimerises in benzene having van't Hoff factor 0.54. What is the degree of association?
বেনজিনে ফেনল ডাইমার গঠন করে যার ভ্যান্ট হফ ফ্যাক্টর 0.54। সংযোজন মাত্রা (degree of association) কত?
(A) 1.92 (B) 0.98
(C) 1.08 (D) 0.92

11. Van't hoff factor of $Ca(NO_3)_2$ is
$Ca(NO_3)_2$ এর ভ্যান্ট হফ ফ্যাক্টর হলো:
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

12. The vant's Hoff factor for 0.1 M $Ba(NO_3)_2$ solution is 2.74. The degree of dissociation is
M $Ba(NO_3)_2$ দ্রবণের ভ্যান্ট হফ ফ্যাক্টর 2.74। এর বিয়োজন মাত্রা হলো:
(A) 91.3% (B) 87%
(C) 100% (D) 74%

13. The molecular weight of NaCl determined by studying freezing point depression of its 0.5% aqueous solution is 30. The apparent degree of dissociation of NaCl is
% জলীয় দ্রবণের হিমাঙ্কের অবনমন পরীক্ষা করে নির্ণীত NaCl এর আণবিক ভর 30। NaCl এর আপাত বিয়োজন মাত্রা হলো:
(A) 0.60 (B) 0.50
(C) 0.30 (D) 0.95

14. What is the freezing point of a solution containing 8.1 g HBr in 100 g water assuming the acid to be 90% ionized (k_f for water = $1.86°C$ kg mol^{-1})?
গ্রাম জলে 8.1 গ্রাম HBr দ্রবীভূত একটি দ্রবণের হিমাঙ্ক কত হবে, যদি ধরে নেওয়া হয় যে অ্যাসিডটি 90% আয়নিত হয়েছে? (জলের জন্য $k_f = 1.86°C$ kg mol^{-1})
(A) $-0.35°C$ (B) $-1.35°C$
(C) $-2.35°C$ (D) $-3.53°C$

15. A 5.8% solution (w/V) of NaCl is isotonic with 27% solution (w/V) of glucose. Calculate percentage degree of ionization of NaCl.
NaCl এর 5.8% (w/V) দ্রবণ গ্লুকোজের 27% (w/V) দ্রবণের সাথে আইসোটোনিক। NaCl এর শতকরা বিয়োজন মাত্রা নির্ণয় করো।

(A) 50% (B) 25%
(C) 100% (D) 75%

16. The van't Hoff factor (i) for a dilute aqueous solution of the strong electrolyte, barium hydroxide $Ba(OH)_2$ is:
তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য বেরিয়াম হাইড্রোক্সাইড $Ba(OH)_2$ এর লঘু জলীয় দ্রবণের ভ্যান্ট হফ ফ্যাক্টর (i) হলো:

(A) 2 (B) 3
(C) 0 (D) 1

17. $K_2[PtCl_4]$ is 30% ionized in aqueous solution. The value of its Van't Hoff factor is:
জলীয় দ্রবণে $K_2[PtCl_4]$ 30% আয়নিত হয়। এর ভ্যান্ট হফ ফ্যাক্টরের মান হলো:

(A) 1.2 (B) 1.4
(C) 1.6 (D) 1.8

18. Assuming complete ionisation, the solution having maximum freezing point will be:
সম্পূর্ণ আয়নন ধরে নিলে, কোন দ্রবণটির হিমাঙ্ক সর্বোচ্চ হবে?

(A) 1 M CaF_2 (B) 1.5 M $Al_2(SO_4)_3$
(C) 2 M NaCl (D) 1 M $AgNO_3$

19. Aqueous solution of 0.004 M Na_2SO_4 and 0.01M glucose are isotonic. The degree of dissociation of Na_2SO_4 is:
M Na_2SO_4 এবং 0.01M গ্লুকোজের জলীয় দ্রবণ আইসোটোনিক। Na_2SO_4 এর বিয়োজন মাত্রা হলো:

(A) 25% (B) 60%
(C) 75% (D) 85%

Answer Key

Q1: (A) Q2: (B) Q3: (B) Q4: (C) Q5: (C)
Q6: (A) Q7: (D) Q8: (C) Q9: (D) Q10: (D)
Q11: (C) Q12: (B) Q13: (D) Q14: (D) Q15: (A)
Q16: (B) Q17: (C) Q18: (D) Q19: (C)